

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0]$

【解析】

- 因为 $x \geq a$ 是 $0 < x < 2$ 的必要非充分条件, 所以 $(0, 2) \subset [a, +\infty)$, 所以 $a \leq 0$,
- 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0]$.

4. 若关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根, 且这两根互为倒数, 则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】

- 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根,
- 则 $x_1x_2 = 4m^2 = 1$, 解得 $m = \frac{1}{2}$ 或 $m = -\frac{1}{2}$,
- 又当 $m = \frac{1}{2}$ 时, $\Delta = [2(m-1)]^2 - 16m^2 < 0$, 舍去,
- 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时, $\Delta = [2(m-1)]^2 - 16m^2 > 0$, 故 $m = -\frac{1}{2}$.

5. 已知命题: “存在 $x \in [1, 2]$, 使 $x^2 + 2x + a \geq 0$ ”为真命题, 则 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $a \geq -8$

【解析】

- 若存在 $x \in [1, 2]$, 使 $x^2 + 2x + a \geq 0$,
- 则等价于存在 $x \in [1, 2]$, 使 $x^2 + 2x \geq -a$,
- 当存在 $x \in [1, 2]$ 时, 设 $y = x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$, 则 $3 \leq y \leq 8$,
- 所以要使 $x^2 + 2x \geq -a$, 则 $8 \geq -a$, 即 $a \geq -8$.

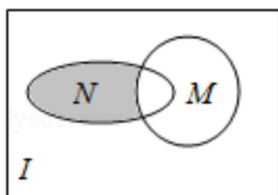
6. 已知方程 $a(3x+2) + b(2x-3) = 8x+3$ 有无穷多个解, 则 $a:b =$ _____.

【答案】 $30:7$

【解析】

- $a(3x+2) + b(2x-3) = (3a+2b)x + 2a-3b = 8x+3$ 有无穷多个解,
- 所以 $\begin{cases} 3a+2b=8 \\ 2a-3b=3 \end{cases}$, 解得 $a = \frac{30}{13}$, $b = \frac{7}{13}$, 所以 $a:b = 30:7$.

7. 已知集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{3-x^2}\}$, $N = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$, 全集 $I = \mathbb{R}$, 则图中阴影部分表示的集合为 _____.



【答案】 $[-3, -\sqrt{3})$

【解析】

- 阴影部分用集合表示为 $N \cap (\complement_U M)$.
- 则 $M = \{x \mid y = \sqrt{3-x^2}\} = \{x \mid 3-x^2 \geq 0\} = \{x \mid -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}\}$,
- 则 $\complement_U M = \{x \mid x > \sqrt{3} \text{ 或 } x < -\sqrt{3}\}$, $N = \{x \mid |x+1| \leq 2\} = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$,
- 则 $N \cap (\complement_U M) = \{x \mid -3 \leq x < -\sqrt{3}\}$.

8. 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$, 将集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$ 用列举法表示 _____.

【答案】 $\{3, 4\}$

【解析】

- 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$,
- 即方程 $x^2 + ax + b = x$, $x^2 + (a-1)x + b = 0$ 由两个相等的实数根为 4,
- 所以 $\Delta = (a-1)^2 - 4b = 0$, 即 $x^2 + (a-1)x + b = (x-4)^2$, 所以 $b = 16$, $a = -7$,
- 所以 $f(x) = x^2 + ax + b = x^2 - 7x + 16$, 所以集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$,
- 即 $x^2 - 7x + 16 = 4$, $x^2 - 7x + 12 = 0$, 故 $M = \{x \mid f(x) = 4\} = \{3, 4\}$.

9. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$, 则实数 k 的取值范围 _____.

【答案】 $-3 \leq k < 2$

【解析】

- 原不等式组即 $\begin{cases} (x-2)(x+1) > 0 \\ (x+k)(2x+5) < 0 \end{cases}$, 整数解的集合为 A , 若 $A = \{-2\}$,

■ 则 $(-2+k)(2 \times (-2) + 5) < 0$, 所以 $k < 2$, 且有 $\begin{cases} -k > -\frac{5}{2} \\ 1-2 < -k \leq 3 \end{cases}$,

■ 解得 $-3 \leq k < 2$.

10. 规定 $\oplus$ 与 $\otimes$ 是两个运算符号, 其运算法则如下, 对任意实数 a, b 有: $a \otimes b = ab$, $a \oplus b = b(a^2 + b^2 + 1)$. 若 $-2 < a < b < 2$ 且 $a, b \in \mathbb{Z}$, $A = \left\{x \mid x = 2(a \otimes b) + \frac{a \oplus b}{2b}\right\}$, 则用列举法表示集合 $A =$ _____.

【答案】 $\left\{1, -\frac{1}{2}\right\}$

【解析】

■ $A = \left\{x \mid x = 2(a \otimes b) + \frac{a \oplus b}{2b}\right\} = \left\{x \mid x = 2ab + \frac{b(a^2 + b^2 + 1)}{2b}\right\}$

■ $= \left\{x \mid x = 2ab + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{2}\right\} = \left\{x \mid x = \frac{1}{2}(a+b)^2 + ab + \frac{1}{2}\right\},$

■ 当 $a = -1, b = 0$ 时, $x = 1$; 当 $a = -1, b = 1$ 时, $x = -\frac{1}{2}$;

■ 当 $a = 0, b = 1$ 时, $x = 1$; 所以 $A = \left\{1, -\frac{1}{2}\right\}$.

11. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号, 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$, $x \in \mathbb{R}$ 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$. 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

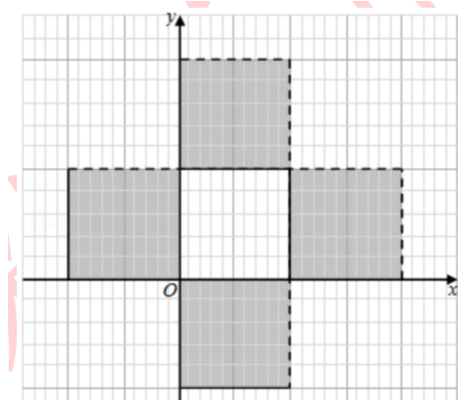
【答案】 4

【解析】

■ $[x]^2 + [y]^2 = 1$ 由 $\begin{cases} [x] = 0 \\ [y] = -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} [x] = 0 \\ [y] = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} [x] = -1 \\ [y] = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} [x] = 1 \\ [y] = 0 \end{cases}$ 四个平面区域组成,

■ 即 $\begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ -1 \leq y < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 0 \leq x < 1 \\ 1 \leq y < 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} -1 \leq x < 0 \\ 0 \leq y < 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 1 \leq x < 2 \\ 0 \leq y < 1 \end{cases}$,

■ 作出平面区域如图所示, 平面区域由四个边长为 1 的正方形组成,



■ 总面积为 $1 \times 4 = 4$.

12. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < \beta \text{ 或 } x > \gamma\} (0 < \beta < \gamma)$, 则不等式 $a(x^2 + 1) + b(x - 1) + c > 2ax$ 的解集为 _____.

【答案】 $(-\infty, \beta + 1) \cup (\gamma + 1, +\infty)$

【解析】

- 由题意得 β, γ 为方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根且 $a > 0$,
- 则 $\beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\beta\gamma = \frac{c}{a}$, 故 $b = -a(\beta + \gamma)$, $c = \beta\gamma a$,
- 则不等式可化为 $a(x^2 + 1) - a(\beta + \gamma)(x - 1) + \beta\gamma a > 2ax$,
- 因为 $a > 0$, 所以 $x^2 + 1 - (\beta + \gamma)(x - 1) + \beta\gamma > 2x$,
- 即 $x^2 - (\beta + \gamma + 2)x + (\beta + \gamma + \beta\gamma + 1) > 0$, 所以 $(x - \beta - 1)(x - \gamma - 1) > 0$,
- 解得 $x < \beta + 1$ 或 $x > \gamma + 1$, 所以不等式解集为 $(-\infty, \beta + 1) \cup (\gamma + 1, +\infty)$.

二、选择题

13. 设 $a < b < 0$, 则下列不等式中不成立的是()

A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ B. $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ C. $|a| > -b$ D. $\sqrt{-a} > \sqrt{-b}$

【答案】 B

【解析】

- 令 $a = -2$, $b = -1$,
- A、 $-\frac{1}{2} > -1$, 正确; B、 $-1 < -\frac{1}{2}$, 故 B 错误; C、 $2 > 1$, 正确;
- D、 $\sqrt{2} > 1$, 正确; 故选 B.

14. 设实数集 $\mathbb{R}$ 为全集, 集合 $P = \{x \mid f(x) = 0\}$, $Q = \{x \mid g(x) = 0\}$, $H = \{x \mid h(x) = 0\}$, 则方程 $\frac{f^2(x) + g^2(x)}{h(x)} = 0$ 的解集是()

A. $P \cap Q \cap \overline{H}$ B. $P \cap Q$ C. $P \cap Q \cap H$ D. $P \cap Q \cup H$

【答案】 A

【解析】

- 方程 $\frac{f^2(x) + g^2(x)}{h(x)} = 0$ 等价于 $\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = 0 \\ h(x) \neq 0 \end{cases}$,
- 又因为 $P = \{x \mid f(x) = 0\}$, $Q = \{x \mid g(x) = 0\}$, $H = \{x \mid h(x) = 0\}$,
- 所以方程 $\frac{f^2(x) + g^2(x)}{h(x)} = 0$ 的解集是 $P \cap Q \cap \overline{H}$, 故选 A.

15. 设全集 U , 在下列条件中, 是 $B \subseteq A$ 的充要条件的有()

- ① $A \cup B = A$; ② $\overline{A} \cap B = \emptyset$ ③ $\overline{A} \subseteq \overline{B}$; ④ $A \cup \overline{B} = U$

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】 D

16. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为()

A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

【答案】 A

【解析】

- 因为集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\} = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$,
- 又因为集合 A_1, A_2, A_3 中, 每个集合恰有 5 个元素,
- 且 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$ 有 15 个元素, 所以集合 A_1, A_2, A_3 中没有重复元素,
- 因为 1 是集合 M 中数值最小的元素, 15 是集合 M 中数值最大的元素,
- 所以在 A_i 的特征数构成中, 必有 1 和 15, 不妨设 $1 \in A_1, 15 \in A_1$,
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最大, 则应该在集合 A_1 中首先放置数值较小的元素,
- 即 $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 15\}$, 所以 5 与 14 是剩下元素中数值最小或最大的元素,
- 同理, 不妨设 $5 \in A_2, 14 \in A_2$, 接着在 A_2 中再次放置数值较小的元素,
- 即 $A_2 = \{5, 6, 7, 8, 14\}$, 则 $A_3 = \{9, 10, 11, 12, 13\}$,
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最大值为 $1 + 15 + 5 + 14 + 9 + 13 = 57$,
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \leq 57$;
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最小, 则在集合 A_1 中首先放置数值较大的元素,
- 即 $A_1 = \{1, 12, 13, 14, 15\}$, 所以 2 与 11 是剩下元素中数值最小或最大的元素,

- 同理,不妨设 $2 \in A_2$, $11 \in A_2$, 接着在 A_2 中再次放置数值较大的元素,
- 即 $A_2 = \{2, 8, 9, 10, 11\}$, 则 $A_3 = \{3, 4, 5, 6, 7\}$,
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最小值为 $1 + 15 + 2 + 11 + 3 + 7 = 39$,
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \geq 39$,
- 综上, $39 \leq X_1 + X_2 + X_3 \leq 57$, 故选 A.

三、解答题

17. 命题 p : 函数 $y = -x^2 + ax - 1$ 与 $y = -x + 3$ 图象交点的横坐标均为负值, 命题 q : 关于 x 的方程 $2(1-x)a + (x^2 - 10x - 3) = 0$ 的两个根, 一个大于 3, 另一个小于 3; 若命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题, 求 a 的取值范围.

【答案】 $\mathbb{R}$

【解析】

- 由数 $y = -x^2 + ax - 1 = -x + 3$ 得 $x^2 - (a+1)x + 4 = 0$,
- 若横坐标均为负值, 则满足
$$\begin{cases} \Delta = (a+1)^2 - 16 \geq 0 \\ x_1 x_2 = 4 > 0 \\ x_1 + x_2 = a+1 < 0 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} a \geq 3 \text{ 或 } a \leq -5 \\ a < -1 \end{cases}, \text{ 得 } a \leq -5,$$
- 即 $p: a \leq -5$,
- 若方程 $2(1-x)a + (x^2 - 10x - 3) = 0$ 的两个根, 一个大于 3, 另一个小于 3;
- 设 $f(x) = 2(1-x)a + (x^2 - 10x - 3)$, 则 $f(3) < 0$, 即 $-4a - 24 < 0$,
- 得 $a > -6$, 即 $q: a > -6$,
- 因为命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题,
- 若 p 真 q 假, 则
$$\begin{cases} a \leq -5 \\ a > -6 \end{cases}, \text{ 得 } a \in \mathbb{R},$$
- 若 p 假 q 真, 则
$$\begin{cases} a > -5 \\ a \leq -6 \end{cases}, \text{ 此时 } a \text{ 无解},$$
- 综上, 实数 a 的取值范围是 $\mathbb{R}$.

18. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$, $A = \left\{ x \mid \frac{1-2x}{x-3} \geq 0 \right\}$, $B = \{x \mid x^2 + a \leq 0\}$.

- (1) 当 $a = -4$ 时, 求 $A \cup B$;
- (2) 若 $\bar{A} \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid -2 \leq x < 3\}$; (2) $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【解析】

(1) $A = \left\{x \mid \frac{1-2x}{x-3} \geq 0\right\} = \left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x < 3\right\}$, $B = \{x \mid x^2 + a \leq 0\}$.

■ 当 $a = -4$ 时, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, 所以 $A \cup B = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$.

(2) $\bar{A} = \left\{x \mid x \geq 3 \text{ 或 } x < \frac{1}{2}\right\}$, $B = \{x \mid x^2 + a \leq 0\}$.

■ 由 $\bar{A} \cap B = B$, 得 $B \subseteq \bar{A}$,

■ 则当 $a > 0$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq \bar{A}$, 则 $a > 0$ 成立,

■ 则当 $a = 0$ 时, $B = \{0\}$, 满足 $B \subseteq \bar{A}$, 则 $a = 0$ 成立,

■ 当 $a < 0$ 时, $B = \{x \mid -\sqrt{-a} \leq x < \sqrt{-a}\}$,

■ 得 $\sqrt{-a} < \frac{1}{2}$, 即 $-\frac{1}{4} < a < 0$,

■ 综上, 实数 a 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

19. 设集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$.

(1) 当 A 中元素个数为 1 时, 求: a 和 A ;

(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时, 求: a 的取值范围;

(3) 求: A 中各元素之和.

【答案】 (1) $a = 0$ 时 $A = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, $a = 1$ 时 $A = \{-1\}$; (2) $(-\infty, 1]$; (3) $a = 0$ 时和为 $-\frac{1}{2}$, $a < 1$ 且 $a \neq 0$ 时和为 $-\frac{2}{a}$, $a = 1$ 时和为 -1 , $a > 1$ 时 A 中无元素

【解析】

(1) 集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$, A 中元素个数为 1,

■ 所以 $a = 0$ 或 $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = 4 - 4a = 0 \end{cases}$, 解得 $a = 0$, $A = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ 或 $a = 1$, $A = \{-1\}$.

(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时, $a = 0$ 或 $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = 4 - 4a \geq 0 \end{cases}$, 解得 $a \leq 1$,

■ 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

(3) 当 $a = 0$ 时, A 中元素之和为 $-\frac{1}{2}$;

■ 当 $a < 1$ 且 $a \neq 0$ 时, A 中元素之和为 $-\frac{2}{a}$;

■ 当 $a = 1$ 时, A 中元素之和为 -1 ;

■ 当 $a > 1$ 时, A 中无元素.

20. 设 k 是正整数, 集合 A 至少有两个元素, 且 $A \subseteq \mathbb{N}^*$. 如果对于 A 中的任意两个不同的元素 x, y , 都有 $|x - y| \neq k$, 则称 A 具有性质 $P(k)$.

- (1) 试判断集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 $C = \{1, 4, 7, 10\}$ 是否具有性质 $P(2)$? 并说明理由;
- (2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{12}\} \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$, 求证: A 不可能具有性质 $P(3)$;
- (3) 若集合 $A \subseteq \{1, 2, \dots, 2023\}$, 且同时具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$, 求集合 A 中元素个数的最大值.

【答案】 (1) B 不具有性质 $P(2)$, C 具有性质 $P(2)$; (2) 见解析; (3) 920

【解析】

(1) 因为 $B = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 又 $1 \in \mathbb{N}^*$, $2 \in \mathbb{N}^*$, $3 \in \mathbb{N}^*$, $4 \in \mathbb{N}^*$, 但 $|4 - 2| = 2$,
- 所以集合 B 不具有性质 $P(2)$,
- 因为 $C = \{1, 4, 7, 10\}$,
- 又 $1 \in \mathbb{N}^*$, $4 \in \mathbb{N}^*$, $7 \in \mathbb{N}^*$, $10 \in \mathbb{N}^*$,
- 但 $|4 - 1| = 3$, $|7 - 1| = 6$, $|10 - 1| = 9$, $|7 - 4| = 3$, $|10 - 4| = 6$, $|10 - 7| = 3$,
- 所以集合 C 具有性质 $P(2)$,

(2) 将集合 $\{1, 2, \dots, 20\}$ 中的元素分为如下 11 个集合,

- $\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}, \{7, 10\}, \{8, 11\}, \{9, 12\}, \{13, 16\}, \{14, 17\}, \{15, 18\},$
- $\{19\}, \{20\},$
- 所以从集合 $\{1, 2, \dots, 20\}$ 中取 12 个元素, 则前 9 个集合至少选 10 个元素,
- 所以必有 2 个元素取自前 9 个集合中的同一集合, 即存在两个元素其差为 3,
- 所以 A 不可能具有性质 $P(3)$;

(3) 先说明连续 11 项中集合 A 中最多选取 5 项,

- 以 $1, 2, 3, \dots, 11$ 为例.
- 构造抽屉 $\{1, 8\}, \{2, 9\}, \{3, 10\}, \{4, 11\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}$.
- ① 5、6、7 同时选, 因为具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$,
- 所以选 5 则不选 1、9; 选 6 则不选 2、10; 选 7 则不选 3、11;
- 则只剩 4、8; 故 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中属于集合 A 的元素个数不超过 5 个.
- ② 5、6、7 选 2 个,
- 若只选 5、6, 则 1、2、9、10、7 不可选, 又 $\{4, 11\}$ 只能选一个元素,
- 3、8 可以选, 故 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中属于集合 A 的元素个数不超过 5 个.

- 若选 5、7，则只能从 2、4、8、10 中选，但 4、8 不能同时选，
- 故 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中属于集合 A 的元素个数不超过 5 个.
- 若选 6、7，则 2、3、10、11、5 不可选，又 $\{1, 8\}$ 只能选一个元素，
- 4、9 可以选，故 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中属于集合 A 的元素个数不超过 5 个.
- ③ 5、6、7 中只选 1 个，
- 又四个集合 $\{1, 8\}, \{2, 9\}, \{3, 10\}, \{4, 11\}$ 每个集合至多选 1 个元素，
- 故 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中属于集合 A 的元素个数不超过 5 个.
- 由上述①②③得，连续 11 项自然数中属于集合 A 的元素至多只有 5 个，
- 如取 1、4、6、7、9.
- 因为 $2023 = 183 \times 11 + 10$ ，则把每 11 个连续自然数分组，
- 前 183 组每组至多选取 5 项；
- 从 2014 开始，最后 10 个数至多选取 5 项，
- 故集合 A 的元素最多有 $184 \times 5 = 920$ 个.
- 给出如下选取方法：从 $1, 2, 3, \dots, 11$ 中选取 1、4、6、7、9；
- 然后在这 5 个数的基础上每次累加 11，构造 183 次.
- 此时集合 A 的元素为 1, 4, 6, 7, 9; 12, 15, 17, 18, 20; 23, 26, 28, 29, 31; $\dots$;
2014, 2017, 2019, 2020, 2022, 共 920 个元素.
- 经检验得该集合符合要求，故集合 A 的元素最多有 920 个.

附加题

21. 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集，其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$ ，则 M 的第 25 个子集是 _____.

【答案】 $\{a_1, a_4, a_5\}$

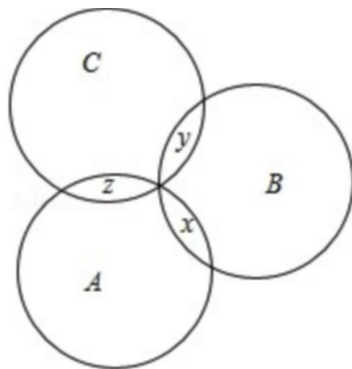
【解析】

- 由题意得 M 的第 k 个子集，且 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$ ，
 - 又 $25 = 2^0 + 2^3 + 2^4 = 2^{1-1} + 2^{4-1} + 2^{5-1}$ ，所以 M 的第 25 个子集是 $\{a_1, a_4, a_5\}$.
22. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A, B, C 为集合，称 (A, B, C) 为有序三元组. 如果集合 A, B, C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$ ，且 $A \cap B \cap C = \emptyset$ ，则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交. 由集合 $\{1, 2, 3\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

【答案】 6

【解析】

- 因为 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$,
- 所以设 $A \cap B = \{x\}$, $B \cap C = \{y\}$, $C \cap A = \{z\}$,



- 因为 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$,
- 所以集合 $A = \{x, z\}$, $B = \{x, y\}$, $C = \{z, y\}$,
- 若 $x = 1, y = 2, z = 3$, 则 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{2, 3\}$,
- 将 1, 2, 3 进行全排列, 有 $P_3^3 = 3 \times 2 = 6$ 个.

23. 已知集合 $T = \{1, 2, \dots, 2025\}$, 对于 T 的每一个非空子集的所有元素, 计算它们乘积的倒数, 则所有这样倒数的和为 _____.

【答案】 2025

【解析】

- 集合 $T = \{1, 2, \dots, 2025\}$ 的非空子集的个数为 $2^{2025} - 1$,
- 这些子集中, 每个元素的乘积分别为
- $1, 2, 3, \dots, 2025, 1 \times 2, 1 \times 3, \dots, 1 \times 2025, \dots, 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 2025$,
- 每项都可以看作是从 $1, 2, 3, \dots, 2025$ 中选择若干项的乘积,
- $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2025} + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 3} + \dots + \frac{1}{2024 \times 2025} + \dots + \frac{1}{1 \times 2 \times \dots \times 2025}$
- $= (1 + 1) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2025}\right) - 1 = 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{2026}{2025} - 1 = 2025$.

24. 若 X 是一个集合, T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 T , $\emptyset$ 属于 T ; ② T 中任意多个元素的并集属于 T ; ③ T 中任意多个元素的交集属于 T . 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x) = [x[x]]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 当 $x \in (0, n]$, $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n , 则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 _____.

【答案】 9

【解析】

- 由题意, $n = 2$, 故 $0 < x \leq 2$,
- ①当 $0 < x < 1$ 时, 则 $[x] = 0$, 所以 $f[x[x]] = 0$,
- ②当 $x = 1$ 时, $[x] = 1$ 显然 $f(1) = 1$,
- ③当 $1 < x < 2$ 时, $[x] = 1$, 所以 $f[x[x]] = [x] = 1$,
- ④当 $x = 2$ 时, $f(2) = 4$,
- 所以 $A_2 = \{0, 1, 4\}$,
- 因为 T 中含有 4 个元素, 其中两个元素 $\emptyset$ 和 A_2 ,
- $A_2 = \{0, 1, 4\}$. 其它两个元素为 A 、 B , 则
$$\begin{cases} A \neq \emptyset \\ A \neq A_2 \\ B \neq \emptyset \\ B \neq A_2 \\ A \neq B \end{cases},$$
- 由对称性, 不妨设 $1 \leq |A| \leq |B| \leq 2$, 其中 $|A|$ 、 $|B|$ 表示集合 A 中元素的个数,
- 因为 $\begin{cases} A \cap B \in T \\ A \cup B \in T \end{cases}$, 又 $|A| \leq |B|$, 所以 $A \cap B = \emptyset$ 或 A ,
- 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $A \cup B$ 只能等于 A_2 ,
- (若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, 则 $A \cap B = A = \emptyset$, 矛盾)
- 则必有 $\begin{cases} |A| = 1 \\ |B| = 2 \end{cases}$, 所以 (A, B) 的个数 $\Leftrightarrow A$ 的个数 = 3 种,
- 即 $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{1, 4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A = \{1\} \\ B = \{0, 4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A = \{4\} \\ B = \{0, 1\} \end{cases}$;
- 若 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 此时满足 $A \cup B = B$,
- 因为 $A \neq B$ 且 $1 \leq |A|$ 且 $|B| \leq 2$, 所以 $\begin{cases} |A| = 1 \\ |B| = 2 \end{cases}$,
- 所以 B 的选择共有 $C_3^2 = 3$ 种, 则 A 的个数有 C_2^1 种,
- 所以 (A, B) 的个数 = $2 \times 3 = 6$ 种.
- (这 6 种是 $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{0, 1\} \end{cases}$ 、 $\begin{cases} A = \{1\} \\ B = \{0, 1\} \end{cases}$ 、 $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{0, 4\} \end{cases}$ 、 $\begin{cases} A = \{4\} \\ B = \{0, 4\} \end{cases}$ 、 $\begin{cases} A = \{1\} \\ B = \{1, 4\} \end{cases}$ 、 $\begin{cases} A = \{4\} \\ B = \{1, 4\} \end{cases}$).
- 综上, T 的个数为 9 个.